

UN MÉTODO DINÁMICO PARA EL ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS

Óscar A. Echevarría

(Banco Interamericano de Desarrollo — Universidad de Georgetown)

Es necesario encontrar un método que permita la evaluación del desenvolvimiento de cada sector económico, a fin de explicar la tasa de incremento del *PTB* en los respectivos sectores después de tener en cuenta los aumentos en los factores de producción. Tal método sería más preciso que los que actualmente se emplean, pues permitiría vincular las causas de las variaciones en los sectores (incremento de factores) con los efectos (aumento del producto) y colocar así, en mejor perspectiva, la actuación de los sectores que muestran una pronunciada tasa de incremento debido a un aumento aún más pronunciado en su uso de recursos económicos, o viceversa. Para ello, estudiaremos los informes sectoriales disponibles de la economía venezolana en el periodo de 1960-1964 con el objeto de comprobar la viabilidad de este índice de eficiencia.¹

Un procedimiento usual para establecer la importancia global de los sectores económicos ha sido el de considerar la participación proporcional de los mismos en el *PTB*. Este criterio parece significar que la aportación de un sector a la economía se puede evaluar inequívocamente según su proporción en el *PTB*. Sin embargo, no es así. Como se puede observar en el cuadro 1, el rango de cada sector en el *PTB* no coincide necesariamente con el de sus correspondientes factores productivos.

En realidad, el más alto grado de correlación está entre el *PTB* y el Capital por sectores, que es de 0.50; luego está el del *PTB* y del Trabajo, igual a 0.41; y el más pequeño es el grado de correlación entre el Capital y el Trabajo, que es sólo de 0.27. Además, el coeficiente de concordancia de Kendall (*W*) es sólo de 0.06, siendo éste el índice de divergencia entre los rangos según se apliquen distintos criterios. Si estos tres criterios, de participación en el *PTB*, en la fuerza de Trabajo o en el acervo de Capital estuvieran en concordancia, el índice "*W*" sería de uno. Es decir, cualquiera de ellos daría la misma indicación de la importancia del sector.

Siendo éste el caso, una mera distribución del *PTB* por sectores no ofrecería toda la información pertinente, en relación con la significación del Trabajo y el Capital que se podría necesitar para hacer un análisis.

¹ Informes Estadísticos del Banco Central de Venezuela, *Memorias* de 1960 a 1964. La tasa real de incremento a precios constantes de 1957. El autor quiere expresar su reconocimiento a Carlos Tomic por compilar y computar la información estadística.

La importancia de cada sector en uno u otro de los dos factores de producción no es, naturalmente, la respuesta definitiva para todas las necesidades analíticas respecto a la determinación del aporte de cada sector, dado que los rangos sectoriales de otras variantes estratégicas, tal como ingresos de exportación, podrían ser también importantes, pero, sin embargo, este simple ejercicio destaca una frecuente omisión en que se incurre al hacer el análisis económico global.

Dejando a un lado el análisis estático, a fin de evaluar la actuación de cada sector en un periodo dado de tiempo, la simple comparación de las tasas reales de incremento de cada sector aparece una vez más como el método usado con más frecuencia. En ciertos casos esta información va acompañada del índice sectorial de aumento de la fuerza laboral, y en otros casos por la correspondiente medición del cambio en el *PTB* por trabajador, lo que a veces se llama productividad del trabajo, como si un aumento de producción se debiera atribuir sólo a la mayor eficiencia del factor trabajo y no a un posible aumento en las contribuciones de otros recursos.

Cualquiera que sea la teoría del valor que se considere, ya sea si el trabajo es o no la única fuente de valor, el hecho es que, como se muestra en el cuadro 2, el rango de la tasa de incremento de cada sector no coincide con las tres variantes del caso, o sea el *PTB*, el trabajo y el producto medio por trabajador, de modo que se sugiere una evaluación distinta de la actuación del sector, según el criterio de cada analista para seleccionar las variantes. Como se puede esperar, la correlación del rango de $\Delta P/P$ (tasa de incremento de la producción), con $\Delta P/L/P/L$ (tasa de incremento del producto medio por trabajador) (0.59) es más elevada que la correlación de $\Delta P/P$ con $\Delta L/L$ (tasa de incremento de la fuerza de trabajo) (0.35). Naturalmente, el de $\Delta L/L$ y $\Delta P/L/P/L$ es negativo (—0.49).

Una manera de salvar las dificultades que se presentan para seleccionar un índice general representativo del desenvolvimiento sectorial sería el de considerar variables más pertinentes a fin de obtener un cuadro más preciso de la actividad de cada sector. Puesto que en teoría se podría explicar parte del aumento en *P*, así como en *P/L*, como el resultado de cambios en *C* y en *C/L*, las cuatro variables aparecen juntas en el cuadro 3 para facilitar ese análisis.

Cabe observar que existe un alto grado de correlación entre la tasa de aumento del *PTB* y la del capital (0.75) y, lógicamente, entre el aumento de capital medio por trabajador y el producto medio por trabajador de (0.77). Sin embargo, no existe una correlación tan estrecha entre la tasa

de incremento de capital y la tasa de incremento del producto por trabajador (0.27).

Si partimos de la base que estudiamos una economía que trabaja en competencia pura, cada factor de producción recibe el pago de su producto marginal y, por tanto, la proporción del trabajo y del capital en el ingreso nacional puede considerarse como una medida de la productividad marginal de cada factor. La teoría también indica que si se aumenta un factor de producción en tanto que los otros permanecen constantes la productividad marginal del factor que se aumenta disminuye.

No obstante, contrariamente a lo que se supone, el cuadro 4 no presenta notable grado de correlación negativa entre la tasa de cambio en la dotación de los sectores y el cambio en la productividad marginal, como se podría esperar. Esto se puede tomar como indicación de la presencia de fuerzas monopolísticas en la economía.

Los métodos hasta ahora explorados no nos proporcionan un índice único que pueda medir la eficiencia de cada sector en emplear el insumo que se le ha asignado. Lo que se busca es algún promedio ponderado de las tasas de incremento de los factores de producción para emplearlos como medida de los insumos. Este método de ponderación podría lograrse en una primera aproximación con la sencilla función de producción Cobb-Douglas.² Hay mucho que decir respecto a las limitaciones teóricas y empíricas de la función Cobb-Douglas, pero hasta el presente constituye la manera más sencilla y económica de hacer la labor que se propone, siempre que se reinterprete a fin de usarla en una forma dinámica.

Ciertamente, la función de producción llamada de Elasticidad Constante de Sustitución, presentada por Murray Brown and John S. de Canni,³ o la semejante, denominada función de Producción-Homohipalágica, de K. J. Arrow, H. B. Chenery, B. S. Minhas y R. M. Solow,⁴ ofrecen más ventajas que la función de Cobb-Douglas. Sin embargo, los beneficios teóricos no justifican el aumento de dificultades de cálculo con que se tropieza al usarlas.

Por otra parte, cualesquiera que sean las desviaciones de la realidad que la función Cobb-Douglas introduce, no se debe interpretar como perjudicial para ningún sector en particular, puesto que lo que se busca es un

² C. W. Cobb y P. H. Douglas, "A Theory of Production", *The American Economic Review*, XVIII (Supl.), 1928, pp. 129-135.

C. W. Cobb y P. H. Douglas, "Are there Laws of Production?", *The American Economic Review*, XXXVIII, 1948, pp. 1-41.

³ M. Brown y J. S. Canni, "Technological Changes and Distribution of Income", *International Economic Review*, IV, N° 3, Septiembre 1963.

⁴ K. J. Arrow et al, "Capital-Labor Substitution and Economic Efficiency", *The Review of Economics and Statistics*, XLIII, pp. 225-250, 1961.

método de clasificar la actuación de distintos sectores de una sola economía en un mismo periodo corto. Igualmente, como todos los cálculos cuantitativos proceden de la misma fuente, y dada la brevedad del periodo (sólo cuatro años) ya indicada, se pueden pasar por alto muchas de las limitaciones que el profesor O. Morgenstern⁵ ha hecho con justicia resaltar contra el uso indiscriminado de tasas de incremento para fines de política económica y de comparaciones internacionales.

Supóngase, pues, que se acepte que el *PNB* de la economía de Venezuela se podría representar por una función en la forma de $P_t = bL_t^k C_t^j$ en la que $P = \text{PNB}$, b es un término todavía por definir, L es la serie de insumos laborales, expresada ya sea en horas-hombre o número de trabajadores empleados, C es el capital y j y k son las correspondientes elasticidades de producción de los factores. El interés es considerar $\Delta P/P$ como resultado de los cambios en b , L , y C , es decir, el poder imputar la tasa de incremento a sus causas.

Supóngase que P , b , L y C son todas funciones del tiempo, de modo que:

$$(1) \quad b = f(t), \quad L = g(t), \quad C = h(t); \text{ y por lo tanto,}$$

$$(2) \quad P = F, \quad f(t), \quad G(t), \quad h(t) = G(t).$$

Supóngase que la función número 2 es del tipo Cobb-Douglas; diferenciando la función se puede ver la forma en que P actúa en el transcurso del tiempo.

$$(3) \quad P = G(t) = b(t) L^k(t) C^j(t)$$

diferenciando respecto a t ;

$$(4) \quad \frac{dP}{dt} = P_b(b, L, C) \frac{db}{dt} + P_L(b, L, C) \frac{dL}{dt} + P_C(b, L, C) \frac{dC}{dt};$$

$$(5) \quad dP = L^k C^j db + b C^j k L^{k-1} dL + b L^k j C^{j-1} dC;$$

dividiendo por $P = b C^j L^k$

$$(6) \quad \frac{dP}{P} = \frac{L^k C^j}{b L^k C^j} db + \frac{b C^j L^{k-1}}{b C^j L^k} dL + \frac{b L^k j C^{j-1}}{b L^k C^j} dC;$$

$$(7) \quad \frac{dP}{P} = \frac{db}{b} + k L^{-1} dL + j C^{-1} dC;$$

⁵ Oscar Morgenstern, *On the Accuracy of Economic Observations*, 2ª ed., (New Jersey: Princeton University Press, 1963).

$$(8) \quad \frac{dP}{P} = \frac{db}{b} + k \frac{dL}{L} + j \frac{dC}{C}; \text{ y como } dt \rightarrow 0, \text{ se puede escribir número 8}$$

$$(9) \quad \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta b}{b} + k \frac{\Delta L}{L} + j \frac{\Delta C}{C}$$

La ecuación número 9 muestra que la tasa de incremento de producción ($\Delta P/P$) será igual a la suma ponderada de la tasa de incremento laboral ($k\Delta L/L$) e insumos de capital ($j\Delta C/C$) más la tasa de aumento de b , que se puede considerar como término residual que abarca no solamente los aumentos en productividad global, es decir, la capacidad de la economía para obtener mayor producción del mismo volumen de factores de producción, sino además las mejoras cualitativas en L y C que no se reflejan en las series que se emplean. Si fuera posible aplicar los mismos cambios cualitativos a C y L , $\Delta b/b$ variaría de conformidad.

El cuadro 5 compila los valores pertinentes a la ecuación número 9.⁶ Evidentemente, en el caso de Venezuela parece haber un alto grado de correlación (0.77) y alto coeficiente W (0.82) entre $\Delta P/P$ e $\Delta b/b$. A pesar de esto el nuevo enfoque arroja alguna luz sobre la tasa de incremento de cada sector. Si se lo juzga sólo por $\Delta P/P$, el petróleo ocupa el sexto grado con 4.5 % anual de aumento. Sin embargo, el hecho de que usa menos factores de producción hace a $\Delta b/b$ igual a 10.93 %, quedando así de primero en la productividad sectorial. Los servicios y el gobierno bajan del tercer lugar en $\Delta P/P$ (6 %) a sexto lugar en la clasificación $\Delta b/b$ (1.59 %).

⁶ Una derivación más directa de la ecuación número 9 sería la siguiente:

$$(10) \quad P = bL^kC^j$$

tomando logaritmos

$$(11) \quad \text{logaritmo } P = \text{logaritmo } b + k \text{ logaritmo } L + j \text{ logaritmo } C$$

diferenciando

$$(12) \quad d \text{ logaritmo } P = d \text{ logaritmo } b + k d \text{ logaritmo } L + j d \text{ logaritmo } C$$

y teniendo en cuenta que el $d \text{ logaritmo } y = \frac{dy}{y}$

$$(13) \quad \frac{dp}{P} = \frac{db}{b} + k \frac{dL}{L} + j \frac{dC}{C} \text{ que se puede escribir en la forma corriente}$$

$$(14) \quad \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta b}{b} + k \frac{\Delta L}{L} + j \frac{\Delta C}{C}$$

En los demás sectores, el cambio de rango no es tan notable, pero la reversión del signo de la tasa de cambio es importante. Por ejemplo, en el sector de construcciones un $\Delta P/P$ de 0.5 % no refleja un -3.68% de $\Delta b/b$, lo que indica cierto grado de desocupación oculta. Lo mismo se puede decir del sector de minería. En general, cabe observar que la correlación de $\Delta C/C$ y $\Delta b/b$ no es extremadamente alta (0.39) pero es al menos positiva, en tanto que la de $\Delta L/L$ y $\Delta b/b$ es negativa (-0.30). Esto no es prueba suficiente para negar la posibilidad de aumentos de productividad gracias a mejoramientos tecnológicos incluidos en la fuerza laboral, pero al menos para el periodo que se analiza indica pequeña capacidad de absorción para el trabajo. Esto es, un aumento de la ocupación sólo ejercerá influencia en el crecimiento del *PTB* en la medida en que esto represente un aumento equivalente de capital.

La última columna del cuadro 5 refleja la proporción de $\Delta P/P$ que no se ha tenido en cuenta en los aumentos en $\Delta L/L$ y $\Delta C/C$. Como es de esperarse, no hay correlación entre $\Delta b/b$ (la proxivariable de incremento sectorial en eficiencia) y el valor explicativo de $\Delta C/C$ y de $\Delta L/L$ en $\Delta P/P$. Esta falta de correlación indica que, aunque es importante considerar los aumentos en los respectivos factores de producción para evaluar su aportación a los aumentos en P , en el crecimiento y el desarrollo hay algo más que el simple aumento de los factores capital, tierra y trabajo.

En resumen, aunque el método de análisis que se sugiere deja muchas cosas sin explicar, señala evidentemente algunos aspectos que se pasan por alto cuando la única variable que se considera es $\Delta P/P$. Los economistas tienen todavía que resolver el perenne problema de los agregados y el de que todo análisis macroeconómico desfigura, en cierto modo el funcionamiento real del sistema económico. El destacar las limitaciones de la tasa de incremento del producto nacional por sectores ($\Delta P/P$) como indicador supremo de la actuación económica podría ser el primer paso hacia una evaluación quizá menos agregada pero más precisa de la aportación de cada sector al crecimiento, así como un índice para la adjudicación de recursos, particularmente los de capital.

CUADRO 1. *Distribución del PTB, Fuerza de Trabajo y Capital de Venezuela por sectores, 1964*

<i>Sector</i>	<i>PNB</i>		<i>Trabajo</i>		<i>Capital</i>	
	%	R	%	R	%	R
<i>Total</i>	100		100		100	
Agricultura	7	6	34.3	1	15.8	3
Minería	1.1	10	.3	9	2.3	9
Petróleo	29	1	1.2	7	10.8	5
Industria	12.5	4	12.9	3	8.4	6
Construcciones	4.6	7	7.2	5	.7	10
Agua y energía eléctrica	2	9	.6	8	3.4	8
Comercio	14.1	3	11.9	4	6.4	7
Transportes y comunicaciones	3.9	8	3.9	6	11.8	4
Servicios y gobierno	15.4	2	27.7	2	23.7	1
Renta e interés	10.4	5	0	10	16.7	2

Correlación de rangos:

PNB-Capital = 0.50

PNB-Trabajo = 0.41

Capital-Trabajo = 0.27

Coefficiente de concordancia de Kendall:

$W = 0.06$

CUADRO 2. *Tasa de Incremento del PTB, Factor del Trabajo y PTB por Trabajador de Venezuela por Sectores 1960-1964*

Sector	$\Delta P/P$		$\Delta L/L$		$\Delta P/L/P/L$	
	%	R	%	R	%	R
<i>Total</i>	5		3.3		2.62	
Agricultura	5.75	4	1.75	7	4	3
Minería	— 6.01	10	— .23	8	— 3.9	8
Petróleo	4.5	6	— .54	9	11	1
Industria	8.5	2	5.0	2	3.25	4
Construcciones	.5	9	5.2	1	4.6	9
Agua y energía eléctrica	15.1	1	4.8	3	9.8	2
Comercio	4.25	7	4.7	4	— .45	7
Transportes y comunicaciones	4.6	5	1.8	6	2.65	5
Servicios y gobierno	6	3	4.5	5	1.56	6
Renta e interés	3.8	8	0	10	—	—

Correlación de rangos:

$$\Delta P/P - \Delta P/L/P/L = 0.59$$

$$\Delta P/P - \Delta L/L = 0.35$$

$$\Delta L/L - \Delta P/L/P/L = 0.49$$

CUADRO 3. *Tasa de Incremento del PTB, Capital y PTB por Trabajador de Venezuela por Sectores, 1960-1964*

Sector	$\Delta P/P$		$\Delta C/C$		$\Delta C/L/C/L$		$\Delta P/L/P/L$	
	%	R	%	R	%	R	%	R
<i>Total</i>	5		21		—1.2		1.62	
Agricultura	5.75	4	5.5	3	3.8	1	4	3
Minería	— 6.01	10	— 2.3	8	.75	4	— 3.9	8
Petróleo	4.5	6	— 6.7	10	1.68	3	11	1
Industria	8.5	2	5.7	2	.67	5	3.25	4
Construcciones	.5	9	— 2.8	9	— 7.45	9	4.6	9
Agua y energía eléctrica	15.1	1	6.7	1	1.68	2	9.8	2
Comercio	4.25	7	— 1.4	7	— 5.6	8	.45	7
Transportes y comunicaciones	4.6	5	1.4	6	— 0.37	6	2.65	5
Servicio y gobierno	6	3	2	5	— 2.35	7	1.56	6
Renta e interés	3.8	8	4.2	4	—	—	—	—

Correlación de rangos:

$$\Delta P/P - \Delta C/C = 0.75$$

$$\Delta C/C - \Delta P/L/P/L = 0.27$$

$$\Delta C/L/C/L - \Delta P/L/P/L = 0.77$$

CUADRO 4. *Cambios en la Dotación de Factores
y Productividad Marginal por Sectores*

Sector	$\Delta L/L$		$\Delta k/k$		$\Delta C/C$		$\Delta j/j$	
	%	R	% ^a	R	%	R	% ^a	R
<i>Total</i>	3.3		— 0.3		2.1		.5	
Agricultura	1.75	7	— 9.2	8	5.5	3	31.1	1
Minería	—2.3	8	46.6	1	—2.3	8	—28.8	9
Petróleo	—5.4	9	—22	9	—6.7	10	7.9	5
Industria	5	2	— 6.9	7	5.7	2	18.1	3
Construcciones	5.2	1	— 3.2	6	—2.8	9	30.8	2
Agua y fuerza eléctrica	4.8	3	2.9	3	6.7	1	— 6.4	6
Comercio	4.7	4	2.4	4	—1.4	7	—12	7
Transportes y comunicaciones	1.8	6	4.8	2	1.4	6	—18.3	8
Servicio y Gobierno	4.5	5	— 1.07	5	2	5	15.2	4
Renta e Interés	—	—	—	—	4.2	4	0	—
Correlación de rangos:								
$\Delta L/L - \Delta k/k = 0.03$								
$\Delta C/C - \Delta j/j = 0.08$								

^a Cambio absoluto para todo el periodo.

**CUADRO 5. Crecimiento de la Dotación de Factores por Sectores,
del Producto y la Productividad en Venezuela, 1960-1964**

Sector	$\Delta P/P$		$\Delta L/L$		$\Delta C/C$		k		j		$\Delta b/b$		$\Delta b/b/\Delta P/P$	
	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R	%	R
<i>Total</i>	5		3.3		2.1		61		.39		2.17		43	
Agricultura	5.75	4	1.75	7	5.5	3	70	6	.30	5	2.84	5	49	5
Minería	— 6.01	10	— 2.3	8	— 2.3	8	56	8	.44	3	— 3.71	10	62	4
Petróleo	4.5	6	— 5.4	9	— 6.7	10	21	9	.79	2	10.93	1	243	2
Industria	8.5	2	5.0	2	5.7	2	67	7	.33	4	3.66	3	43	6
Construcciones	.5	9	5.2	1	— 2.8	9	87	2	.12	9	— 3.68	9	736	1
Agua y fuerza eléctrica	15.1	1	4.8	3	6.7	1	71	5	.29	6	9.74	2	64	3
Comercio	4.25	7	4.7	4	— 1.4	7	85	3	.15	8	.45	7	10	8
Transportes y Comunicaciones	4.6	5	1.8	6	1.4	6	83	4	.17	7	2.87	4	62	4
Servicios y Gobierno	6	3	4.5	5	2	5	96.5	1	3.5	10	1.59	6	26	7
Renta e Interés	3.8	8	—	—	4.2	4	—	—	100	1	— .4	8	10	8

Correlación de rango:

$$\Delta P/P - \Delta b/b = 0.77$$

$$\Delta L/L - \Delta b/b = -0.30$$

$$\Delta C/C - \Delta b/b = 0.39$$

Coefficiente de Kendall:

$$W = 0.56$$